

Actividad 2.2

Tema 2. Bases de Datos Relacionales

Base de datos 25/26

Raúl Bueno García

1. Definición formal de la relación Sectores (Cabecera y Cuerpo)
2. Clave Candidatas de la Relación Clientes
3. Clave Primaria de la Relación Cliente
4. Claves Secundarias o Alternativas de la Relación Cliente
5. Claves Candidatas de la Relación Sectores (Razona la respuesta)
6. Clave Primaria de la Relación Sectores (Razona la respuesta)
7. Clave Ajena o Foránea de la relación Clientes (Razona la respuesta)
8. Añade a la relación Cliente dos tuplas válidas y asignar valores
9. Intenta añadir a la relación Cliente una tupla no válida. Razona tu respuesta
10. Añade a la relación Sectores una tupla válida.
11. Muestra el esquema relacional de la base de datos

Ejercicio 1. Definición formal de la relación Sectores (Cabecera y Cuerpo)

Cabecera

CLIENTES: {(id:id_d), (nombre:nombre_d) }

Cuerpo:

{(id:1), (nombre:"Madera") }

{(id:2), (nombre:"Marroquinería") }

{(id:3), (nombre:"Agrícola") }

{(id:4), (nombre:"Construcción") }

Ejercicio 2. Clave Candidatas de la Relación Clientes

Las posibles claves candidatas son aquellas que identifican únicamente a una tupla; nuestras claves candidatas son: {id, email, nif } ya que son los valores que no se repiten.

Ejercicio 3. Clave Primaria de la Relación Cliente

Elegimos id como clave primaria porque es el identificador numérico de cada cliente y es lo más eficiente y rápido para las búsquedas.

Ejercicio 4. Claves Secundarias o Alternativas de la Relación Cliente

Son las claves candidatas no seleccionadas como clave primaria.

Nuestras claves secundarias son { nif, email }

Porque se pueden seguir usando para búsquedas rápidas y son valores únicos en la tabla.

Ejercicio 5. Claves Candidatas de la Relación Sectores (Razona la respuesta)

Las posibles claves candidatas son aquellas que identifican únicamente a una tupla; nuestras claves candidatas son: {id, nombre } ya que son los valores que no se repiten.

Ejercicio 6. Clave Primaria de la Relación Sectores (Razona la respuesta)

Elegimos id como clave primaria porque es el identificador numérico de cada sector y es lo más eficiente y rápido para las búsquedas.

Ejercicio 7. Clave Ajena o Foránea de la relación Clientes (Razona la respuesta)

La clave foránea es sector_id ya que hace referencia al id de la tabla sectores.

Ejercicio 8. Añade a la relación Cliente dos tuplas válidas y asignar valores.

Añado una tupla válida:

(5, 'SISI.SA', 'sisiSA@gmail.com', 'S123456789', 'Ubrique', 'Madera')

(6, 'NONO.SA', 'nonoSA@gmail.com', 'N123456789', 'Prado del Rey', 'Marroquinería')

Todos los valores que he asignado son únicos en la tabla.

Ejercicio 9. Intenta añadir a la relación Cliente una tupla no válida. Razona tu respuesta

```
(1, 'tronco.SA', 'troncoSA@gmail.com', 'B456789694', 'Ubrique', 'Madera')
```

No es válida porque repite el id 1 que ya está en uso, además de repetir también el nif del id 1.

Ejercicio 10. Añade a la relación Sectores una tupla válida.

```
{(id:5), (sector:"Informática")}
```

Ejercicio 11. Muestra el esquema relacional de la base de datos

Nombre de la relación: CLIENTE

Atributos: (#id, nombre, email, nif, población y sector_id)

Nombre de la relación: SECTORES

Atributos: (#id, nombre)